

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №15

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-12-13

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков по работе с журналами системных событий

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.

3.1 Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.

3.1 Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотрите журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправьте ошибки в настройках соответствующих служб.

3.1 Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотрите журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправьте ошибки в настройках соответствующих служб.
4. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

В процессе администрирования операционных систем семейства Unix/Linux важную роль играет мониторинг и анализ системных событий. Одним из ключевых механизмов такого контроля является журналирование — процесс регистрации сообщений о состоянии работы системы, запущенных служб и возникающих ошибках. Благодаря журналированию администратор получает возможность оперативно выявлять неисправности, анализировать причины сбоев и контролировать корректность функционирования различных компонентов системы.

4.2 Теоретическое введение

Журналирование системных событий в Unix/Linux осуществляется с использованием механизма `syslog`, который обеспечивает передачу сообщений от системных процессов и приложений в специальные лог-файлы. Эти сообщения могут содержать информацию об ошибках, предупреждениях, служебных действиях и общем состоянии системы. Как правило, журнальные файлы хранятся в каталоге `/var/log`, что позволяет централизованно просматривать и анализировать информацию о работе системы.

4.3 Теоретическое введение

Для управления процессом журналирования используется служба `syslog` или её расширенная и более функциональная версия — `rsyslog`. Данные службы позволяют настраивать уровень детализации логирования, определять, какие события и от каких процессов должны быть зафиксированы, а также задавать правила хранения и обработки журналов. Основные параметры конфигурации `rsyslog` задаются в файле `/etc/rsyslog.conf`, а дополнительные настройки могут подключаться из каталога `/etc/rsyslog.d/`, что обеспечивает гибкость и удобство администрирования.

4.4 Теоретическое введение

При эксплуатации нескольких серверов или рабочих станций возникает необходимость централизованного сбора и хранения журналов. Для этого используется сервер сетевого журнала, на который передаются лог-сообщения с различных узлов сети. Такой подход позволяет повысить безопасность и целостность журналов, упростить контроль использования дискового пространства и управление сроками хранения данных, а также значительно облегчить анализ событий, поскольку все журналы доступны на одном сервере. Централизованное журналирование является важным элементом надежной и безопасной инфраструктуры информационных систем.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Настройка сервера сетевого журнала

Для начала выполнения лабораторной работы запустим `vm server`, зайдем под нашим пользователем и перейдем в режим суперпользователя. Затем создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d  
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# touch netlog-server.conf  
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# █
```

Рисунок 1: Создание файла сетевого хранения журналов

5.2 Настройка сервера сетевого журнала

В файле конфигурации `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` включим приём записей журнала по TCP-порту 514.



```
root@server:/etc/rsyslog.d - sudo -i
/etc/rsyslog.d
GNU nano 8.1 /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf Modified
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Рисунок 2: Включение приема записей журнала по порту 514

5.3 Настройка сервера сетевого журнала

Перезапустим службу rsyslog и посмотрим, какие порты, связанные с rsyslog, прослушиваются. Мы видим, что rsyslogd слушает порт TCP:shell, что соответствует TCP:514, потому что на большинство систем порт 514 соответствует службе shell.

```
[root@server1.antoychubekova.net ~]# nano /etc/rsyslog.d/rsyslog-serve
[root@server1.antoychubekova.net ~]# systemctl restart rsyslog
rsyslogd: start failed: Unit file /etc/rsyslog.d/rsyslog-serve.conf not found.
```

Рисунок 3: Перезапуск rsyslog

5.4 Настройка сервера сетевого журнала

```

httpd 1704 1708 httpd      apache 3u  sock      0,9      0t0      12129 protocol: TCP
httpd 1704 1708 httpd      apache 4u  IPv6      12130     0t0      TCP *:http (LISTEN)
httpd 1704 1708 httpd      apache 5u  sock      0,9      0t0      13503 protocol: TCP
httpd 1704 1708 httpd      apache 5u  IPv6      13504     0t0      TCP *:https (LISTEN)
httpd 1704 1708 httpd      apache 23u  sock      0,9      0t0      14354 protocol: TCP
httpd 1704 1761 httpd      apache 3u  sock      0,9      0t0      12129 protocol: TCP
httpd 1704 1761 httpd      apache 4u  IPv6      12130     0t0      TCP *:http (LISTEN)
httpd 1704 1761 httpd      apache 5u  sock      0,9      0t0      13503 protocol: TCP
httpd 1704 1761 httpd      apache 6u  IPv6      13504     0t0      TCP *:https (LISTEN)
httpd 1704 1761 httpd      apache 23u  sock      0,9      0t0      14354 protocol: TCP
httpd 1704 1762 httpd      apache 3u  sock      0,9      0t0      12129 protocol: TCP
httpd 1704 1762 httpd      apache 4u  IPv6      12130     0t0      TCP *:http (LISTEN)
httpd 1704 1762 httpd      apache 5u  sock      0,9      0t0      13503 protocol: TCP
httpd 1704 1762 httpd      apache 6u  IPv6      13504     0t0      TCP *:https (LISTEN)
httpd 1704 1762 httpd      apache 23u  sock      0,9      0t0      14354 protocol: TCP
sshd[192. 8840]             root 32u  IPv4      34686     0t0      TCP mail.antoychubekova.net:microsoft-ds->client.a
ntoychubekova.net:43544 (ESTABLISHED)
rsyslogd 9120              root 4u  IPv4      37052     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120              root 5u  IPv6      37053     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9122 tn:imjour root 4u  IPv4      37052     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9122 tn:imjour root 5u  IPv6      37053     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9123 tn:imtcp root 4u  IPv4      37052     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9123 tn:imtcp root 5u  IPv6      37053     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9124 tn:imtcp root 4u  IPv6      37052     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9124 tn:imtcp root 5u  IPv6      37053     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9125 tn:imtcp root 4u  IPv4      37052     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9125 tn:imtcp root 5u  IPv6      37053     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9126 tn:imtcp root 4u  IPv4      37052     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9126 tn:imtcp root 5u  IPv6      37053     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9127 tn:imtcp root 4u  IPv4      37052     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9127 tn:imtcp root 5u  IPv6      37053     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9128 rs:main root 4u  IPv4      37052     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 9120 9128 rs:main root 5u  IPv6      37053     0t0      TCP *:shell (LISTEN)
[root@serverz.antoychubekova.net ~]#

```

Рисунок 4: Проверка прослушиваемых портов

5.5 Настройка сервера сетевого журнала

На сервере настроим межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514.

```
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp  
success  
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp -  
-permanent  
success  
[root@server.antoychubekova.net rsyslog.d]# █
```

Рисунок 5: Настройка межсетевого экрана

5.6 Настройка сервера сетевого журнала

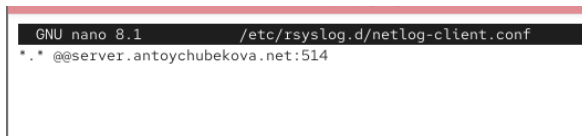
На клиенте создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net rsyslog.d]$ sudo -i  
[sudo] password for antoychubekova:  
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d  
[root@client.antoychubekova.net rsyslog.d]# touch netlog-client.conf  
[root@client.antoychubekova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 6: Создание файла конфигурации сетевого хранения журналов

5.7 Настройка сервера сетевого журнала

На клиенте в файле конфигурации `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf` включим перенаправление сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top is red and contains the text "GNU nano 8.1" and the file path "/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf". The terminal shows two lines of text: the first line is "*. * @@server.antoychubekova.net:514" and the second line is empty.

```
GNU nano 8.1 /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf
*. * @@server.antoychubekova.net:514
```

Рисунок 7: Включение перенаправления сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера antoychubekova

5.8 Настройка сервера сетевого журнала

Перезапустим службу rsyslog.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl restart rsyslog  
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 8: Перезапуск rsyslog

5.9 Просмотр журнала

На сервере посмотрим один из файлов журнала. Мы видим, что среди логов сервера также выводятся логи клиента. Также видим, что rsyslog работает исправно.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/messages
Dec 12 18:07:24 client systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 12 18:07:24 client rsyslogd[1466]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="1466" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Dec 12 18:07:24 client systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Dec 12 18:07:24 client systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 12 18:07:24 client systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 12 18:07:24 client rsyslogd[9150]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="9150" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Dec 12 18:07:24 client systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 12 18:07:24 client rsyslogd[9150]: injournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Dec 12 18:07:27 client systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Dec 12 18:07:32 client ptxsis[8821]: context mismatch in svga_surface_destroy
Dec 12 18:07:32 server ptxsis[8885]: context mismatch in svga_surface_destroy
```

Рисунок 9: Просмотр логов

5.10 Просмотр журнала

На сервере под пользователем antoychubekova запустим графическую программу для просмотра журналов.

Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write total	Disk read	Disk write	Priority
at-spi2-registrid	antoychubeko	0.00	8876	262.1 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
at-spi-bus-launcher	antoychubeko	0.00	8868	393.2 kB	28.7 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
bash	antoychubeko	0.00	8773	2.8 MB	892.9 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
bash	antoychubeko	0.00	9271	2.8 MB	186.5 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
catatonit	antoychubeko	0.00	8737	N/A	696.3 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
dbus-broker	antoychubeko	0.00	7959	2.1 MB	77.8 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
dbus-broker	antoychubeko	0.00	8875	262.1 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
dbus-broker-launch	antoychubeko	0.00	7955	262.1 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
dbus-broker-launch	antoychubeko	0.00	8874	131.1 kB	N/A	N/A	N/A	N/A	Normal
dconf-service	antoychubeko	0.00	8894	262.1 kB	323.6 kB	8.2 kB	N/A	N/A	Normal
evolution-addressbook-factory	antoychubeko	0.00	8414	1.3 MB	2.4 MB	53.2 kB	N/A	N/A	Normal
evolution-alarm-notify	antoychubeko	0.00	8145	6.4 MB	1.6 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
evolution-calendar-factory	antoychubeko	0.00	8355	2.8 MB	1.6 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
evolution-source-registry	antoychubeko	0.00	8188	1.2 MB	2.8 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
gdm-wayland-session	antoychubeko	0.00	7958	131.1 kB	4.1 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gjs	antoychubeko	0.00	8113	3.8 MB	327.7 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gjs	antoychubeko	0.00	8317	3.9 MB	815.1 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-keyring-daemon	antoychubeko	0.00	7939	454.7 kB	1.5 MB	4.1 kB	N/A	N/A	Normal
gnome-session-binary	antoychubeko	0.00	7961	262.1 kB	69.6 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-session-binary	antoychubeko	0.00	8818	917.5 kB	2.3 MB	4.1 kB	N/A	N/A	Normal
gnome-session-ctl	antoychubeko	0.00	8888	N/A	24.6 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-shell	antoychubeko	3.38	8834	95.8 MB	25.3 MB	12.3 kB	N/A	N/A	Normal
gnome-shell-calendar-server	antoychubeko	0.00	8887	1.6 MB	3.5 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-software	antoychubeko	0.00	8193	61.5 MB	15.3 MB	N/A	N/A	N/A	Normal
gnome-system-monitor	antoychubeko	5.25	9388	83.3 MB	15.2 MB	4.1 kB	N/A	N/A	Normal
gosa-daemon	antoychubeko	0.00	8318	2.6 MB	585.7 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gosa-identity-service	antoychubeko	0.00	8362	393.2 kB	143.4 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gsd-ally-settings	antoychubeko	0.00	8116	524.3 kB	8.2 kB	N/A	N/A	N/A	Normal
gsd-color	antoychubeko	0.00	8118	3.4 MB	65.5 kB	N/A	N/A	N/A	Normal

Рисунок 10: Графическая программа для просмотра журналов

5.11 Просмотр журнала

На сервере установим просмотрщик журналов системных сообщений multitail.

```
[root@server.antonchubekova.net ~]# dnf -y install multitail
Last metadata expiration check: 1:33:09 ago on Fri 12 Dec 2025 06:17:01 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture          Version               Repository            Size
=====
Installing:
multitail              x86_64                7.1.3-2.el10_0       epel                  148 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 148 k
Installed size: 326 k
Downloading Packages:
[MIRROR] multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm: Curl error (6): Could not resolve hostname for http://www.nic.funet.fi/pub/w/izora/fedora.redhat.com/pub/epel/10.1/Everything/x86_64/Packages/m/multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm [Could not resolve host: www.nic.funet.fi]
[MIRROR] multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm: Curl error (6): Could not resolve hostname for https://ftp.agdsn.de/fedora-epel/10.1/Everything/x86_64/Packages/m/multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm [Could not resolve host: ftp.agdsn.de]
multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm                                6.4 kB/s | 148 kB  00:23
-----
Total                                                             2.9 kB/s | 148 kB  00:51
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :
  Installing     : multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64                1/1
  Running scriptlet: multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64                1/1
  Running scriptlet: multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64                1/1

Installed:
  multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64

Complete!
[root@server.antonchubekova.net ~]#
```

Рисунок 11: Установка просмотрщика журналов системных сообщений

5.12 Просмотр журнала

Просмотрите логи с помощью multitail на сервере. Мы тут также видим логи не только сервера, но и клиента.

[illegible]

Также посмотрим логи с клиента.

[illegible]

Рисунок 13: Просмотр логов

5.14 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `netlog`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/e
tc/rsyslog.d
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 14: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

5.15 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `netlog.sh`.

```
[root@server.antoychubekova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.antoychubekova.net server]# touch netlog.sh  
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x netlog.sh  
[root@server.antoychubekova.net server]# █
```

Рисунок 15: Создание исполняемого файла

5.16 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Откроем его на редактирование и запишем соответствующий скрипт по установке и настройке сетевого сервера журналирования.

```
GNU nano 8.1 netlog.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent

echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 16: Редактирование исполняемого файла

5.17 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `client` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/client/`, создадим в нём каталог `netlog`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.antoychubekova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
[root@client.antoychubekova.net client]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/
[root@client.antoychubekova.net client]#
```

Рисунок 17: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

5.18 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/client` создадим исполняемый файл `netlog.sh`.

```
[root@client.antoychubekova.net client]# cd /vagrant/provision/client  
[root@client.antoychubekova.net client]# touch netlog.sh  
[root@client.antoychubekova.net client]# chmod +x netlog.sh  
[root@client.antoychubekova.net client]#
```

Рисунок 18: Создание исполняемого файла

5.19 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Откроем его на редактирование и запишем соответствующий скрипт по установке и настройке сетевого сервера журналирования.



```
root@client:/vagrant/provision/client – sudo -i
GNU nano 8.1 netlog.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install multitail

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 19: Редактирование исполняемого файла

5.20 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин `server` и `client` в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавим в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента соответствующие скрипты.

```
server.vm.provision "server netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/netlog.sh"  
  
end
```

Рисунок 20: Редактирование `Vagrantfile`

5.21 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
client.vm.provision "client netlog",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/netlog.sh"  
  
end  
  
end
```

Рисунок 21: Редактирование Vagrantfile

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №15 я получила навыки по работе с журналами системных событий.